

2025년 고림고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x + 1}{x^3 + 2}$ 의 값은?

[3.9점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

□□ □□□□

□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□

STEP 1

□□□ □□□ □□□□ x^3 □□ □□□ $\frac{2+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}}{1+\frac{2}{x^3}}$

STEP 2

$x \rightarrow \infty$ □ □ $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ □□□ □□□□ $\frac{2}{1} = 2$

□□

□:

5

2. 함수 $f(x) = -1 + \sqrt{4-x}$ 의 정의역을 구간의 기호를 이용해
바르게 나타낸 것은?

[3.9점]

- ① $(-\infty, -1)$
- ② $[-1, \infty)$
- ③ $(-\infty, 4]$
- ④ $[4, \infty)$
- ⑤ $(-\infty, \infty)$

□□ □□□□

□□ □□ □□ □□□□ □□

STEP 1

□□ □□ □□ □□□□ □□□ $4-x \geq 0, \square x \leq 4$

STEP 2

□□□ □□□□ $(-\infty, 4]$ □□

□□

□:

3

3. 함수 $g(x) = \begin{cases} kx-1 & (x < 3) \\ 2kx+1 & (x \geq 3) \end{cases}$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$ 일 때, 상수 k 의 값은?

[3.9점]

- ① $-\frac{5}{6}$ ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{3}{4}$
 ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□

STEP 1

$x < 3$ □□ $g(x) = kx - 1$ □□□ $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = 3k - 1$

STEP 2

$x \geq 3$ □□ $g(x) = 2kx + 1$ □□□ $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 6k + 1$

STEP 3

□ □□ □□□ □□□ $3k - 1 = 6k + 1$ □□ $k = -\frac{2}{3}$

□□

□:

④

4. 함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 1$ 에 대하여 $f(-1) = f'(-1) = 0$ 일 때,
 $f(1)$ 의 값은? (단 a, b 는 상수이다.)

[4.1점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□ □□, □ □ □□ □□□ □
 □□ □□□

STEP 1

$f'(x) = 3ax^2 + 2bx$ □□

STEP 2

$f(-1) = -a + b - 1 = 0$ □□ $b = a + 1$

STEP 3

$f'(-1) = 3a - 2b = 0$ □□□□
 $3a - 2(a + 1) = a - 2 = 0$ □□ $a = 2, b = 3$

STEP 4

□□□ $f(1) = 2 + 3 - 1 = 4$

□□

□:

②

5. 함수 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 3$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서
롤의 정리를 만족하는 실수 c 의 값은?

[4.1점]

- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

□□ □□□□

□□ □□□ □ □ □□□□ □□□□ □□□□

STEP 1

$f(1) = 1 - 5 + 8 - 3 = 1, f(2) = 8 - 20 + 16 - 3 = 1$ □ □
□□ □□□□ □□ □□□ □ □ □□

STEP 2

$f'(x) = \cancel{3}^2 - 10x + 8 = (3x - 4)(x - 2) = 0$ □ $x = \frac{4}{3}$
□□ $x = 2$

STEP 3

□□□□ $(1, 2)$ □ □□□ □□ $c = \frac{4}{3}$

□□

□:

③

6. 함수 $f(x) = 2x^2 + ax + 4$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할
때, 평균변화율이 4 이다. 상수 a 의 값은?

[4.1점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□ $\times$ □ □□ □□ □□□

STEP 1

□□□□□□ $\frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)}$

STEP 2

$f(2) = 12 + 2a, f(-1) = 6 - a$ □□□ □□□□□□
 $\frac{(12 + 2a) - (6 - a)}{3} = \frac{6 + 3a}{3} = 2 + a$

STEP 3

□ □□ 4 □□□ $a = 2$

□□

□:

③

7. $x=2$ 에서 불연속인 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

$$\begin{aligned} \neg. f(x) &= \begin{cases} |x-2| & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases} \\ \angle. g(x) &= \begin{cases} \sqrt{x-2}+1 & (x > 2) \\ 1 & (x \leq 2) \end{cases} \\ \sqsubset. h(x) &= \frac{x+1}{x-2} \end{aligned}$$

[4.3점]

- ① $\neg$ ② $\angle$ ③ $\sqsubset$
 ④ $\neg, \angle$ ⑤ $\neg, \angle, \sqsubset$

□□ □□□□

□□□ □ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

STEP 1

$$\square. \lim_{x \rightarrow 2} |x-2| = 0 \square \square \quad f(2) = 0 \square \square \square \quad x = 2 \square \square$$

□□□□

STEP 2

$$\square. \lim_{x \rightarrow 2+} (\sqrt{x-2}+1) = 1, \lim_{x \rightarrow 2-} 1 = 1, g(2) = 1 \square \square \square$$

□□□□

STEP 3

$$\square. h(x) = \frac{x+1}{x-2} \square \quad x = 2 \square \square \quad \square \square \square \square \quad \square \square \square \square$$

□□□□□

STEP 4

□□□ □□□□ □□ □□□□

□□

□:

③

8. 함수 $f(x) = (-x+4)(x^2+3)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(3 + \frac{2}{x}\right) - f(3) \right\} \text{의 값은?}$$

[4.3점]

- ① -14 ② -12 ③ -10
 ④ -8 ⑤ -6

□□ □□□□

□□□ □□□ h □ □□□□ □□□□□ □□□
 □□□

STEP 1

$$\frac{2}{x} = h \square \square \square \quad x = \frac{2}{h} \square \square \quad x \rightarrow \infty \square \square \quad h \rightarrow 0+ \square \square$$

STEP 2

$$\square \square \square \quad \square \square \quad \frac{2}{h} \{ f(3+h) - f(3) \} = 2 \times \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$$

□□□ □□□□ $2f'(3)$

STEP 3

$$f(x) = (-x+4)(x^2+3) = x^3 + 4x^2 - 3x + 12 \square \square$$

$$f'(x) = -x^2 + 8x - 3$$

STEP 4

$$f'(3) = -27 + 24 - 3 = -6 \square \square \square \quad \square \square \square \quad \square \square$$

$$2 \times (-6) = -12$$

□□

□:

②

9. 어느 공장에서 0시 기준으로 x 시간 후의 전력 사용량을 $f(x)$ kWh 라고 하면

$$f(x) = -x(x-5)(x-10) + 3000 \quad (0 \leq x \leq 24)$$

이다. 전력 사용량의 순간변화율이 최대가 되는 시각은?

[4.5점]

- ① 오전 3시 30분 ② 오전 4시
③ 오전 4시 30분 ④ 오전 5시
⑤ 오전 5시 30분

□□ □□□□

□□□□□□ □□□ □□□□ □□□

STEP 1

$$f(x) = -x(x-5)(x-10) + 3000 = -x^3 + 15x^2 - 50x + 3000$$

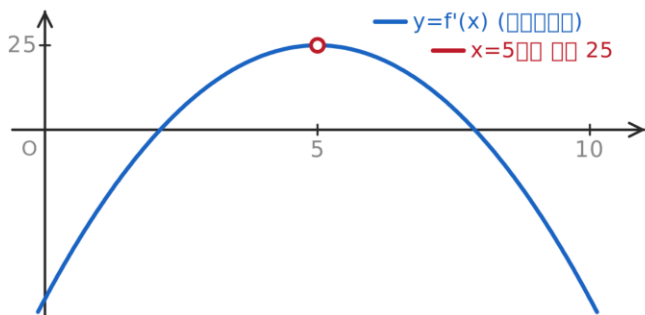
STEP 2

$$f'(x) = -3x^2 + 30x - 50, \quad x = 5 \text{ 일 때}$$

STEP 3

$$f'(x) = -3(x-5)^2 + 25, \quad x = 5 \text{ 일 때}$$

□□□



STEP 4

□□□ □□□ □□□ □□ 5 □□□

□□

□:

4

10. 세 실수 a, b, c 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 $a \div b - c$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-2}{x-2} = \frac{1}{b}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $0 \leq g(x) \leq 3$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2|x|}{4-g(x)} = c$$

[4.5점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

□□ □□□□

□□□ 0 □□ □□□ □□□ □□□ □□□ 0
□□ □□

STEP 1

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+a}+2} = \frac{1}{4} \quad \square \square \quad b=4$$

STEP 2

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{1}{4} \quad \square \square \quad b=4$$

STEP 3

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2|x|}{4-g(x)} = c \quad 0 \leq g(x) \leq 3 \quad 1 \leq 4-g(x) \leq 4$$

STEP 4

□ □□ □□ 0 □□ □□□□□ □□□ □□ □□□
□□□ c=0

STEP 5

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2|x|}{4-g(x)} = c = \frac{2}{4-0} = \frac{1}{2}$$

□□

□:

5

11. 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $f(103)+f(-103)$ 의 값은?

(가) $f(x)=\begin{cases} 2x+1 & (0 \leq x < 2) \\ a(x-2)^2+b & (2 \leq x < 4) \end{cases}$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 이다.

[4.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

□□ □□□□

□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□ □□□

STEP 1

$x=2$ □□ □□□□□ $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x+1)=5$ $f(2)=b$ □
 □□□ □□. □ $b=5$

STEP 2

(□)□□ $f(4)=f(0)=1$ □ $x=4$ □□ □□□□□
 $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)=4a+b=1$ □ $a=-1$

STEP 3

$103=4 \times 25+3$ □□□
 $f(103)=f(3)=-(-3-2)^2+5=4$

STEP 4

$-103=4 \times (-26)+1$ □□□
 $f(-103)=f(1)=2+1=3$

STEP 5

□□□ □□□ □□ $4+3=7$

□□

□:

3

12. 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{11}{3}$ ($x > 0$) 위를 움직이는 점 P와 직선 $x-y-6=0$ 사이의 거리 중 최소인 거리를 d 라 할 때, d 의 값은?

[4.5점]

- ① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$
 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□
 □□□□

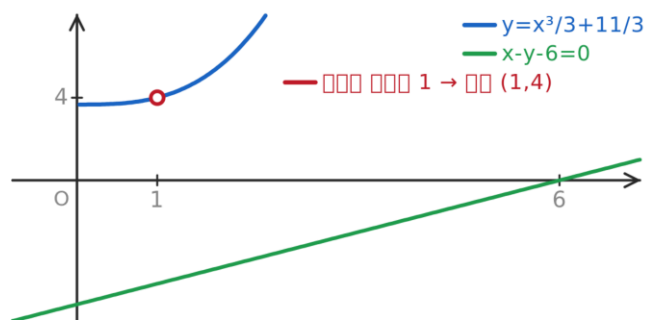
STEP 1

□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□
 □□□□. □□ $x-y-6=0$ □ □□□□ 1 □□

STEP 2

$y' = x^2 = 1$ □□ $x > 0$ □□□ $x = 1$ □□ □□□ (1,4)

□□□



STEP 3

□□ □□ □□□ □□ □□□ □□
 $d = \frac{|1-4-6|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{9}{\sqrt{2}} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$

□□

□:

5

13. 점 (2, 7)에서 곡선 $y = -x^2 + 2x + 3$ 에 그은 서로 다른 두 접선의 기울기의 합은?

[4.7점]

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

□□ □□□□

□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□

STEP 1

□□□ (t, -t²+2t+3) □□ y' = -2x+2 □□
□□□ □□□□ -2t+2

STEP 2

□□□ □□□□ y = (-2t+2)(x-t)t²+2t+3

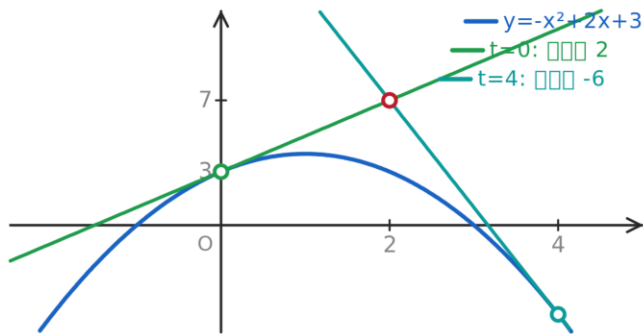
STEP 3

□ (2, 7) □ □□□□ 7 = (-2t+2)(2-t)t²+2t+3
, □□□□ t²-4t=0

STEP 4

t=0 □□ t=4 □□□ □ □□□ □□□□ 2 □ -6

□□□



STEP 5

□□□ □□□□ □□ 2+(-6)=-4

□□

□:

②

14. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값이 $\frac{2}{3}$ 이며, $x=3$ 에서의 접선의 기울기가 0이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□
□□ □□□

STEP 1

f'(x) = 3x² + 2ax + b

STEP 2

□□□ □□□□ f'($\frac{2}{3}$) = $\frac{f(2)-f(0)}{2-0}$ □□□
 $\frac{4}{3} + \frac{4}{3}a + b = \frac{8+4a+2b}{2} = 4+2a+b$

STEP 3

□□□□ $\frac{4}{3} + \frac{4}{3}a = 4+2a$ □□ - $\frac{2}{3}a = \frac{8}{3}$, □
a = -4

STEP 4

x=3 □□□ □□□ □□□□ 0 □□□
f'(3) = 27+6a+b=0 b=-3

STEP 5

□□□ a+b = -4+(-3) = -7

□□

□:

①

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $-3 \leq x_1 < x_2 \leq 3$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 2x^2 + 1$ 이다.

$f(3) > k$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 양수 k 의 최솟값은?

[4.7점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□
 □□□□

STEP 1

(□) □ $x=0$ □ □□□ $2f(0)=1$ □□□□ $f(0)=\frac{1}{2}$

STEP 2

$x=3$ □ □□□ $f(3)+f(-3)=19$ □□□□
 $f(-3)=19-f(3)$

STEP 3

(□) □ $f(x)$ □ □□□□ $[-3, 3]$ □□ □□□□□
 □□□, □□□ □□□ □□□ □ □□□□
 □□□□□ □□□□

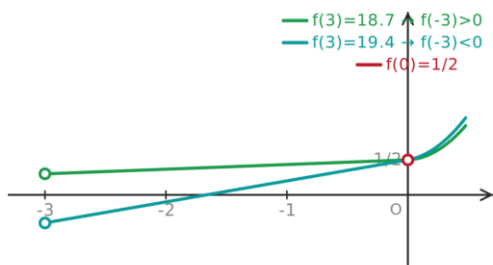
STEP 4

$f(3) > 19$ □□ $f(-3) = 19 - f(3) < 0 < f(0)$ □□
 □□□ □□□ □□□ $(-3, 0)$ □ □□□ □□□□

STEP 5

□□ $f(x) = x^2 + \frac{1}{2} + \delta$ □□□□ $\delta > 0$ □ □ □□
 (□), (□) □ □□□□□ $f(3) = 18.5 + \delta$
 $f(-3) = 0.5 - \delta$

□□□



STEP 6

$0 < \delta < \frac{1}{2}$ □□ $f(3) < 19$ □□□□ $f(x) > 0$ □□□
 □□□□ $k > 19$ □□ □□ □ □□

STEP 7

□□□ □□ $k > 19$

□□

□: ②

16. 두 함수 $f(x) = x^2 - x - 6$, $g(x) = x - |5x| + 12$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)} & (x \neq -2, x \neq 3) \\ a & (x = -2) \\ b & (x = 3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $-12(a+b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① 10 ② 15 ③ 20
 ④ 25 ⑤ 30

□□ □□□□

□□□ 0 □ □□ □□□ □□□ □□ □□□
 □□□ □□

STEP 1

$g(x) = x - |5x| + 12$ □ $x \geq 0$ □ □ $-4x + 12, x < 0$
 □ $6x + 12$

STEP 2

$g(x) = 0$ □□ □□ $x = 3$ □ $x = -2$ □□□□,
 $f(x) = (x-3)(x+2)$ □□ □ □□□ 0 □□

STEP 3

$x = 3$ □□□□□□ $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x-3)(x+2)}{-4(x-3)} = \frac{x+2}{-4}$ □□□
 $b = -\frac{5}{4}$

STEP 4

$x = -2$ □□□□□□ $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x-3)(x+2)}{6(x+2)} = \frac{x-3}{6}$
 □□□ $a = \frac{5}{6}$

STEP 5

□□□ $-12(a+b) = -12 \left(\frac{5}{6} - \frac{5}{4} \right) = 10 + 15 = 25$

□□

□:

④

17. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 3xy$ 를 만족시키고 $f'(1) = 7$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

□□ □□□□

$x=y=0$ □□ $f(0)$ □□ □□ □□□□

STEP 1

$x=y=0$ □□□ $f(0)=2f(0)$ □□□ $f(0)=0$

STEP 2

□□□□ □□□□

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 3xh}{h}$$

STEP 3

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = f'(0) \square \square \square$$

$$f'(x) = f'(0) - 3x$$

STEP 4

$$f'(1) = f'(0) - 3 = 7 \quad f'(0) = 10$$

STEP 5

$$\square \square \quad f'(2) = 10 - 6 = 4$$

□□

□:

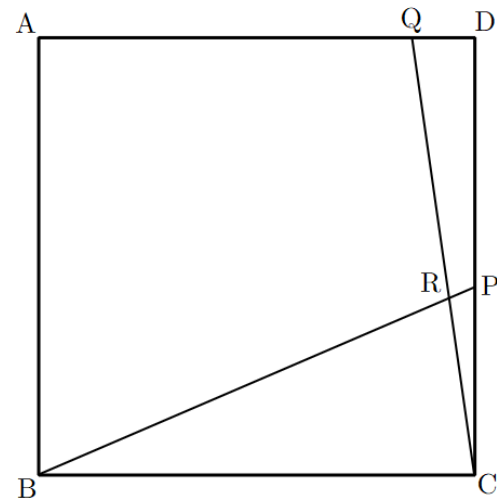
5

18. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다.

$0 < \beta < 1$ 인 실수 β 에 대하여 선분 CD 위에 점 P를 $\overline{CP} = \beta$ 가 되도록 잡고 선분 AD 위에 점 Q를 $\overline{DQ} = \frac{\beta}{3}$ 가 되도록 잡을 때,

선분 BP와 선분 CQ의 교점을 R이라 하자. 삼각형 CPR의

넓이를 $T(\beta)$ 라 할 때, $\lim_{\beta \rightarrow 0+} \frac{2T(\beta)}{\beta^3}$ 의 값은?



[5.0점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

□□ □□□□

□□□ □□□ □□ □□□ β □ □□□□

STEP 1

□□□□□ $A(0,1), B(0,0), C(1,0), D(1,1)$ □

□□□ $P(1,\beta), Q(1-\frac{\beta}{3},1)$

STEP 2

□□ BP □ $(t, \beta t)$, □□ CQ □ $(1-\frac{\beta s}{3}, s)$ □

□□□ □ □□

STEP 3

□□ □□□ □□□□ $s = \beta t$ □□, □ □□□□

$$t = 1 - \frac{\beta^2 t}{3} \quad \square \square \quad t = \frac{3}{3 + \beta^2}$$

STEP 4

□□ $\overline{CP} = \beta$ □□ $x=1$ □□ □□□□ □□□

$$1-t = \frac{\beta^2}{3 + \beta^2} \quad \square \square$$

STEP 5

$$T(\beta) = \frac{1}{2} \times \beta \times \frac{\beta^2}{3 + \beta^2} = \frac{\beta^3}{2(3 + \beta^2)}$$

STEP 6

$$\square \square \quad \lim_{\beta \rightarrow 0+} \frac{2T(\beta)}{\beta^3} = \lim_{\beta \rightarrow 0+} \frac{1}{3 + \beta^2} = \frac{1}{3}$$

□□

□:

1

19. 네 실수 a, b, c, d 에 대하여 삼차함수 $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 가 다음 조건을 만족한다.

$$\begin{aligned} \text{(㉠)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{2x^3 + 3x + 1} = 2 \\ \text{(㉡)} \quad & \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)}{x-3} = 0 \\ \text{(㉢)} \quad & g(1) = -32 \end{aligned}$$

$c \div a$ 의 값은?

[5.0점]

- ① -27 ② -9 ③ 0
④ 9 ⑤ 27

□□ □□□□

□□ □□□ □ □□ □□□□

STEP 1

(□)□□ □□□ □□□ □□ □□□□ 2
□□□ $\frac{a}{2} = 2, \square a = 4$

STEP 2

(□)□□ □□□ 0 □□ □□ □□□□ □□□□□
 $g(3) = 0$, □□ □□□□ $g'(3) = 0$

STEP 3

□□□ $g(x) = (x-3)^2 \square \square \square \square \square \square \square$
 $g(x) = 4(x-3)(x-r)$

STEP 4

(□)□□ $g(1) = 16(1-r) = -32$ □□□ $r = 3$ □□
 $g(x) = 4(x-3)$

STEP 5

□□□□ $g(x) = \cancel{4}^3 - 36x^2 + 108x - 108$ □□□
 $c = 108$ □□ $c \div a = \frac{108}{4} = 27$

□□

□:

5

20. 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \leq 0) \\ x-a & (x > 0) \end{cases}$ 이고, 함수 $f(x)\{f(x-b)+2\}$ 는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? [5.0점]

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 27

□□ □□□□

□□ □□□□□ □□□ □ □ □□ □□ 0 □□□
□□

STEP 1

$f(x) \square x=0 \square \square \square \square \square \square \square f(0)=4,$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -a$

STEP 2

$x=0 \square \square \square f(x-b) \square \square \square \square \square \square \square \square$
 $f(-b) = -b+4 \square \square \square, \square \square \square \square \square \square \square$
 $(4-(-a))(-b+4+2) = 0 \square (4+a)(6-b) = 0$

STEP 3

$a > 0 \square \square \square b = 6$

STEP 4

$x=6 \square \square \square f(x) \square \square \square \square \square \square \square \square 6-a \square \square$
 $f(x-6)+2 \square \square \square \square \square \square 6, \square \square \square \square \square 2-a \square \square$

STEP 5

□□ □□□□□ $(6-a)(6-(2-a)) = 0 \square \square$
 $(6-a)(4+a) = 0 \square a > 0 \square \square \square a = 6$

STEP 6

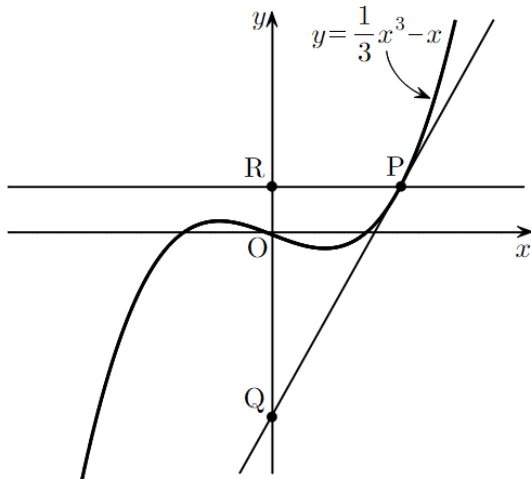
□□□ $a+b = 6+6 = 12$

□□

□:

4

21. 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 - x$ 위의 점 중에서 제1사분면에 있는 한 점을 $P(a, b)$ 라 하자. P에서의 접선이 y축과 만나는 점을 Q라 하고, P를 지나고 x축에 평행한 직선이 y축과 만나는 점을 R이라 하자. $\overline{OQ} = 3\overline{OR}$ 일 때, 삼각형 PRQ의 넓이는? (단, O는 원점이다.)



[5.3점]

- ① 36 ② 48 ③ 60
④ 72 ⑤ 84

□□ □□□□

□□□ y□□□ □ P□ □□□ a□ □□

STEP 1

$$y' = x^2 - 1 \quad \square \square \square \quad P(a, b) \square \square \square \quad \square \square \square$$

$$y = \frac{1}{3}x^3 - x \quad \square \square \square \quad y = \frac{1}{3}a^3 - a$$

STEP 2

$$x = 0 \quad \square \square \square \quad y = -a^3 + a \quad \square \square \square \quad a^3 - a = -\frac{2}{3}a^3 \quad \square \square \square$$

$$Q(0, -\frac{2}{3}a^3), R(0, b)$$

STEP 3

$$\square \square \square \square \square \quad \square \square \square \square \quad b > 0 \quad \square \square \quad \overline{OQ} = \frac{2}{3}a^3,$$

$$\overline{OR} = b = \frac{1}{3}a^3 - a$$

STEP 4

$$\frac{2}{3}a^3 = 3(\frac{1}{3}a^3 - a) \quad \square \square \quad \frac{1}{3}a^3 = 3a, \quad a^2 = 9$$

$$\square \square \quad a = 3, b = 6$$

STEP 5

$$\square \square \quad PRQ \quad \square \square \quad \overline{PQ} = 6 - (-18) = 24, \quad \square \square \quad 3$$

$$\square \square \quad \square \square \quad \frac{1}{2} \times 24 \times 3 = 36$$

□□

□:

1

22. 실수 t 에 대하여 직선 $y = tx + \frac{7}{3}$ 과 곡선 $y = -x^2 + 2$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. g\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = 1$$

$$\neg. \lim_{t \rightarrow -\frac{2\sqrt{3}}{3}+} g(t) = 2$$

ㄷ. 함수 $g(t)$ 가 미분불가능한 점은 2개다.

[5.3점]

- ① $\neg$ ② $\square$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \square$ ⑤ $\neg, \neg, \square$

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□

STEP 1

$$tx + \frac{7}{3} = -x^2 + 2 \quad \square \square \quad x^2 + tx + \frac{1}{3} = 0 \quad \square \square \quad \square \square \square \square$$

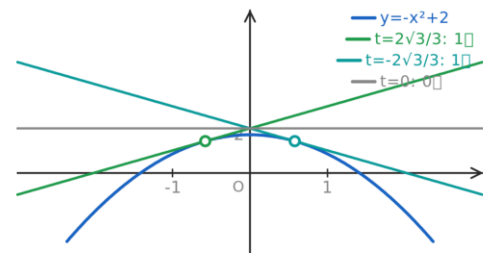
$$D = t^2 - \frac{4}{3}$$

STEP 2

$$\square \square \quad g(t) \quad |t| > \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \square \square \quad 2, |t| = \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \square \square$$

$$1, |t| < \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \square \square \quad 0$$

□□□



STEP 3

$$\square. t = \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \square \square \quad D = 0 \quad \square \square \quad g\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = 1 \quad \square \square.$$

$$\square \square \square$$

STEP 4

$$\square. t \in \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \quad \square \square \quad \square \square \quad |t| < \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \square \square \square$$

$$g(t) = 0 \quad \square \square \square \quad 0 \quad \square \square \square \quad \square \square \square \square$$

STEP 5

$$\square. g(t) \quad t = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \square \square \quad \square \square \square \square \square \quad \square \quad \square \quad \square \square \square$$

$$\square \square \square \square \square \quad \square \square, \square \square \square \quad \square \square \square \square \quad \square \square \square \square \square$$

$$\square \square \square \square \square. \quad \square \square \square \square \square \quad \square \square \quad 2 \quad \square \square \square \square \quad \square \square \square$$

STEP 6

$$\square \square \square \quad \square \square \quad \square \square \quad \square, \square \square \square$$

□□

□:

4